

创客竞赛团队项目管理方案

团队名称	仿真跑不队（1班C组）
团队成员	邵子中（负责人）、姜亚楷、李昊桐
参赛选题	磁吸焊接辅助手电——一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具
竞赛主题	AI+OPC 能力范式
核心价值	给焊接者一双腾出来的手：磁吸固定解放双手，万向悬停指哪照哪，无级调光适配光环境，目标零售 59-79 元
项目周期	2026 年 08 月 26 日 — 2026 年 10 月 22 日（约 9 周）
方案版本	V1.0（整合定稿）
编制日期	2026 年 08 月 28 日

目 录

部分	内容	对应阶段
第一部分	项目概述（项目章程 + 干系人清单）	第一阶段
第二部分	范围管理（WBS 分解图 + 范围边界说明）	第二阶段
第三部分	进度管理（任务清单 + 甘特图 + 里程碑计划）	第三阶段
第四部分	团队管理（RACI 矩阵 + 协作机制约定）	第四阶段
第五部分	风险与过程管控（风险登记册 + 状态报告模板 + PDCA）	第五阶段
第六部分	方案整合与逻辑校验（逻辑校验记录表）	第六阶段

第一部分 项目概述

1.1 项目章程

1.1.1 项目名称

磁吸焊接辅助手电 —— 环境感知智能焊接照明终端

1.1.2 项目目标

为高校电子类专业学生、DIY 极客与研发维修工程师，解决狭小焊台手工焊接时“灯光照不到、靠不住、要手扶”的痛点——打造一台能磁吸固定、指哪照哪、自动适配光环境且百元内可得智能焊接照明终端，给焊接者一双腾出来的手。

1.1.3 核心可交付成果

- ① 可演示功能原型：标准版磁吸焊接辅助手电 ×1 + OLED 选配模块 ×1（含 NTC 过温提示）；
- ② 《用户测试报告》：MVP 20 人 A/B 验证 + 5-10 名目标用户可用性测试；
- ③ 《创客竞赛选题验证报告》（已提交）并附验证结论；
- ④ 《创客竞赛团队项目管理方案》（本册，含六阶段成果与逻辑校验）；
- ⑤ 路演答辩 PPT 与演示脚本（含问答库）；
- ⑥ 对比演示展板（“无屏版 vs OLED 扩展模块”）与现场演示视频兜底；
- ⑦ 项目技术文档：BOM、原理图、固件说明、单元测试与安全性能测试记录；
- ⑧ 《创客竞赛团队协作档案汇编》定稿（含 RACI、契约、DISC 分析）。

1.1.4 主要约束条件

约束类型	内容
时间约束	竞赛材料提交截止 2026-10-22；2026-10-15 前完成原型与报告初稿；项目总周期约 9 周（08-26 启）。
资源约束	总预算≤¥1,100；3 人团队；依赖实验室 3D 打印机、示波器/万用表、恒温烙铁；元器件按 LCSC 批量价；外壳与柔性臂小批量成本偏高，59 元零售底线存在风险。
范围约束	只做可演示、可验证的智能焊接照明整机原型及配套材料；不做量产模具、规模生产、商业化推广与 3C/ROHS 正式送检（仅作规范性规划与对接）。

1.1.5 项目预算

成本估算，量产后单台整机 BOM≤50 元（PCBA 25-35 元 + 机构件约 22 元），目标零售 59-79 元；本次竞赛项目预算如下：

序号	成本项	明细	金额（元）
1	材料费—PCBA 元件	34 行 56 位号，LCSC 批量价约 30 元/套 × 4 套（样机+备件，含损耗）	120
2	材料费—机构件	N42 磁铁、Ø6 柔性臂、3D 外壳、散热片、硅胶垫（约 22 元/台 × 4 台）	88

序号	成本项	明细	金额 (元)
3	打样费	PCB 两轮打样 + 贴装返工	120
4	材料费—显示与传感模块	OLED 扩展模块、NTC 贴片、光敏传感器	80
5	材料费—电池与线材	18650×2、Type-C 充电线、端子辅料	90
6	用户测试与研究费	MVP 20 人测试礼品 150、往返布耗 50、可用性测试耗材	300
7	展示与答辩材料费	演示展板、路演打印、展位耗材	120
8	其他费用	快递、杂项、标识色标	60
	不可预见费（约 8%）	应对突发差异、返工与临时增补	78
	合计	总预算（原型 + 验证 + 展示）	1056

1.1.6 成功标准（可量化）

- ① 原型指标：标准版 + OLED 选配模块；整机 BOM≤50 元；磁性吸附拉力≥2.5kg（弹簧秤实测）；20kHz PWM 无可见频闪（手机镜头实测）；灯板连续工作表面温度≤60℃。
- ② MVP 验证：20 人 A/B 测试中≥70% 测试者 25 分钟内状态查询≤2 次且耗时≤5 秒/次（A/B 差异<10%）；≥60% 愿购买且≤59 元档≥40%。
- ③ 用户可用性：≥5 名目标用户测试，≥80% 全程无需手扶灯具；平均单颗焊接时间较台灯组缩短≥25%；≥70% 认为自动调光优于手动。
- ④ 交付与答辩：10-15 前提交原型与报告初稿；10-22 前定稿与演练并提交；完成≥1 次模拟答辩，路演/评审自评≥85 分。
- ⑤ 合规与规范性：BOM、原理图、测试记录齐套；宣传口径与实物一致（“LED 状态灯标配 + OLED 选配”），无“名不符实”问题。

1.2 干系人清单

干系人	角色/关系	核心诉求/期望	管理策略
指导老师	技术指导 / 把关人	方案可行性、创新性；对标评审五维度	同步进度；争议升级请其仲裁；提前预约评审指导
目标用户（学生/DIY 极客/研发工程师）	需求方 / 测试对象	解决实际问题、好用、百元内可得	参与 MVP 20 人与可用性 5-10 人测试；测后回访与反馈闭环
竞赛评委	评审方	创造性/实用性/安全性/深度性/规范性	对标五维度权重（40/20/15/15/10）与标准；材料核验；模拟答辩

干系人	角色/关系	核心诉求/期望	管理策略
团队成员（邵子中/姜亚楷/李昊桐）	执行方	明确分工、按期完成、归属感	RACI 明确分工；周看板+例会；契约与冲突三级升级机制
实验室 / 设备管理方	资源方	设备借用规范、预约秩序	提前 2 天预约；遵守安全规程；设备交接登记
材料与元器件供应商（LCSC/3D 打印）	供应方	询价及时、打样周期可控	预估采购提前量；备选料号；单点超支/超期预警
指导教师 / 课程组（档案归档方）	归档 / 过程管控方	文档齐全、格式规范、按时提交	对照评分表自检；按模板归档；提交前复核

第二部分 范围管理

2.1 WBS 三级分解图

运用 MECE 原则（相互独立、完全穷尽），将项目划分为 5 个主要阶段，每个阶段分解为关键交付物，并选取关键交付物展开为第三级工作包；全覆盖技术开发、商业验证、团队协作三个维度。

层级	WBS 编号 / 工作包名称	工期 / 维度
第一级（阶段）	一、需求确认与方案细化（商业验证为主）	
第二级	1.1 用户需求验证	商业验证
第三级	1.1.1 MVP 验证方案与问卷设计	2d
第三级	1.1.2 测试者招募与随机分组	2d
第三级	1.1.3 20 人 A/B 对比测试执行	3d
第三级	1.1.4 数据统计与验证结论报告	3d
第二级	1.2 产品定义与方案细化	技术+商业
第三级	1.2.1 产品规格书定稿（SKU 分层/宣传口径）	3d
第三级	1.2.2 技术路线与系统架构细化	3d
第一级（阶段）	二、原型开发与单元测试（技术开发为主）	
第二级	2.1 结构件与机构	技术
第三级	2.1.1 结构件设计与 3D 打印（外壳/散热/磁吸座）	6d
第三级	2.1.2 磁吸柔性臂机构装配与参数标定	3d
第二级	2.2 硬件开发	技术
第三级	2.2.1 PCBA 打样与元件贴装焊接	5d
第三级	2.2.2 硬件单元测试（供电/PWM/ADC/I2C/保护）	4d
第二级	2.3 固件开发	技术
第三级	2.3.1 调光控制与按键交互固件	6d
第三级	2.3.2 状态灯/OLED 显示与电量管理固件	5d
第三级	2.3.3 NTC 过温检测与提示固件	4d
第二级	2.4 AI 与接口	技术+创新
第三级	2.4.1 环境感知自动调光算法（光敏分档+手动覆写）	5d
第三级	2.4.2 OPC 状态数据接口预研与协议定义	3d

层级	WBS 编号 / 工作包名称	工期 / 维度
第二级	2.5 单元测试与验证记录	质量
第三级	2.5.1 单元测试与模块验证记录	3d
第一级（阶段）	三、系统集成与联调（技术开发）	
第二级	3.1 整机集成	技术
第三级	3.1.1 整机组装与软硬件联调	5d
第三级	3.1.2 系统集成测试（连续焊接场景）	4d
第二级	3.2 性能与安全测试	质量+安全
第三级	3.2.1 性能与安全测试（温升/拉力/无频闪）	4d
第一级（阶段）	四、用户测试与迭代（商业验证+质量）	
第二级	4.1 可用性测试	商业验证
第三级	4.1.1 目标用户可用性测试（5-10 人）	5d
第三级	4.1.2 问题分类与迭代优化（1-2 轮）	5d
第二级	4.2 测试与反馈文档	质量
第三级	4.2.1 用户测试报告与反馈摘要	4d
第一级（阶段）	五、展示准备与路演（商业+团队）	
第二级	5.1 报告与材料	商业
第三级	5.1.1 项目报告撰写	7d
第三级	5.1.2 演示展板/对比演示制作	5d
第二级	5.2 路演准备	商业
第三级	5.2.1 路演 PPT 与演示脚本	5d
第三级	5.2.2 模拟答辩与问答库迭代	4d
第三级	5.2.3 材料定稿核验与提交	3d
第二级	5.3 团队协作与管理	团队
第三级	5.3.1 每周例会、看板更新与风险跟踪（贯穿）	贯穿
第三级	5.3.2 赛前五维度质量自检与演练	3d

2.2 范围边界说明

范围内（必须做）——对应 WBS 第三级工作包的核心任务：

① 需求与方案：完成 MVP 用户验证、产品规格书、技术路线与系统架构；

- ② 原型开发：结构件设计与 3D 打印、磁吸机构、PCBA 焊接、硬件单元测试、全套固件（调光/显示/过温/感知算法/OPC 接口），并保留单元测试记录；
- ③ 集成联调：整机组装、连续焊接系统集成测试、温升/拉力/无频闪等性能与安全测试；
- ④ 用户测试与迭代：目标用户可用性测试、问题分类与迭代优化、测试报告；
- ⑤ 展示与路演：项目报告、演示展板、路演 PPT 与脚本、模拟答辩、材料定稿核验与提交；
- ⑥ 团队与过程管理：RACI 分工、周例会与看板、风险登记册、状态报告、PDCA 循环、赛前五维度自检。

范围外（明确不做）——关联但本次竞赛不纳入：

- ① 量产化与量产模具设计、规模化生产工艺优化；
- ② 商业化推广计划、电商运营、渠道与定价策略落地；
- ③ 正式 3C/ROHS/CE/FCC 送检与认证报告的取得（仅作规范性规划与接口预留）；
- ④ 自动调光之外的 AI 大模型接入、云端平台与 APP 开发（OPC 仅做数据接口标准预研）；
- ⑤ 快速换模组头（筒光/面光/放大镜）、磁吸座生态等迭代方向（仅作为潜在加分项保留）。

第三部分 进度管理

3.1 任务清单与工期估算表

从 WBS 提取全部最底层工作包（29 项），按执行顺序排列，标注依赖关系（FS 完成-开始 / SS 开始-开始），估算工期（按日历天数计）；“关键路径”表示该任务直接决定项目总工期。

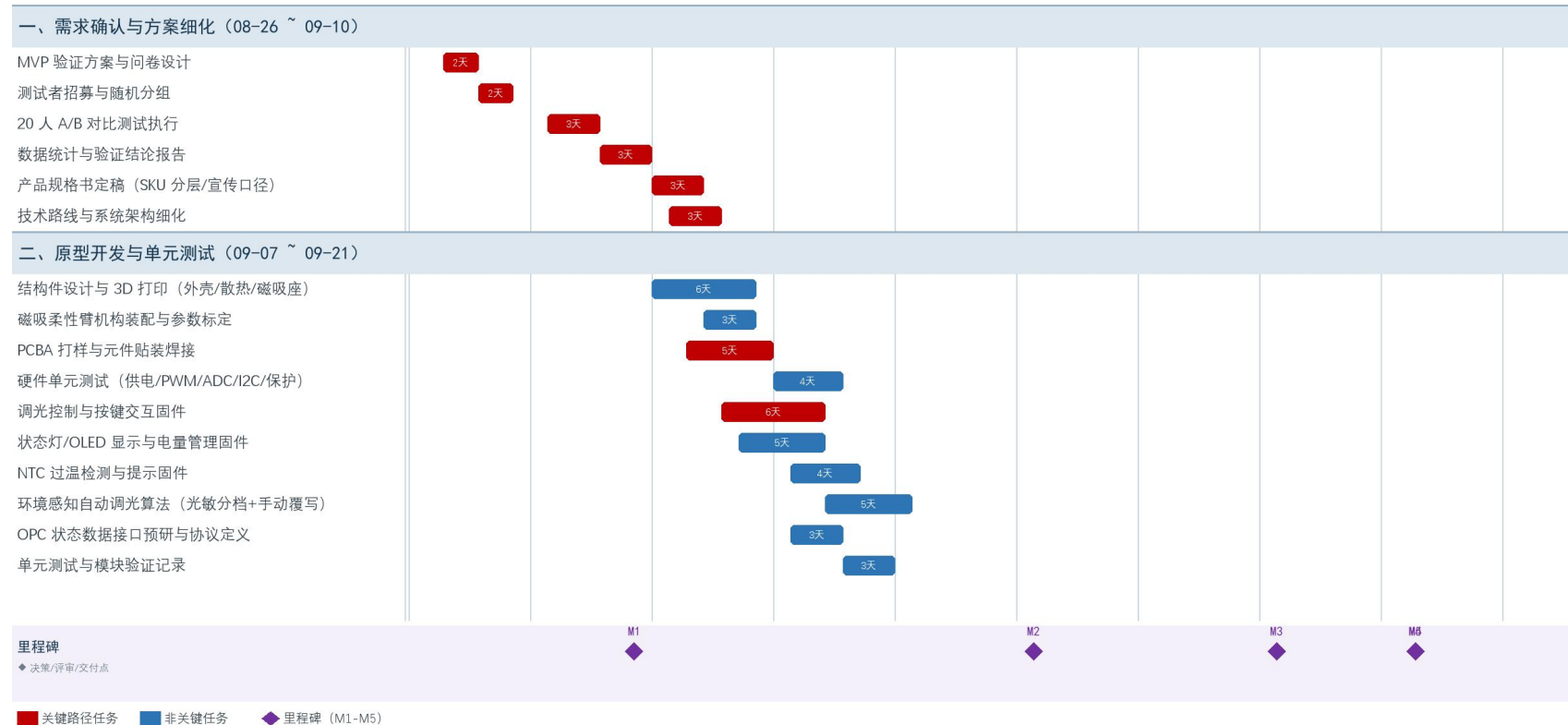
任务 ID	任务名称	前置任务	工期 (天)	备注
1.1.1	MVP 验证方案与问卷设计	-	2	◆关键路径
1.1.2	测试者招募与随机分组	1.1.1(FS)	2	◆关键路径
1.1.3	20 人 A/B 对比测试执行	1.1.2(FS)	3	◆关键路径
1.1.4	数据统计与验证结论报告	1.1.3(FS)	3	◆关键路径
1.2.1	产品规格书定稿（SKU 分层/宣传口径）	1.1.4(FS)	3	◆关键路径
1.2.2	技术路线与系统架构细化	1.1.4(FS)	3	◆关键路径
2.1.1	结构件设计与 3D 打印（外壳/散热/磁吸座）	1.2.2(FS)	6	
2.1.2	磁吸柔性臂机构装配与参数标定	2.1.1(SS)	3	
2.2.1	PCBA 打样与元件贴装焊接	1.2.2(FS)	5	◆关键路径
2.2.2	硬件单元测试（供电/PWM/ADC/I2C/保护）	2.2.1(FS)	4	
2.3.1	调光控制与按键交互固件	2.2.1(FS)	6	◆关键路径
2.3.2	状态灯/OLED 显示与电量管理固件	2.3.1(SS)	5	
2.3.3	NTC 过温检测与提示固件	2.3.1(SS)	4	
2.4.1	环境感知自动调光算法（光敏分档+手动覆写）	2.3.1(FS)	5	
2.4.2	OPC 状态数据接口预研与协议定义	1.2.2(FS)	3	
2.5.1	单元测试与模块验证记录	2.3.2/2.3.3(FS)	3	
3.1.1	整机组装与软硬件联调	2.3.1/2.4.1(FS)	5	◆关键路径
3.1.2	系统集成测试（连续焊接场景）	3.1.1(FS)	4	◆关键路径
3.2.1	性能与安全测试（温升/拉力/无频闪）	3.1.1(FS)	4	
4.1.1	目标用户可用性测试（5-10 人）	3.1.2(FS)	5	◆关键路径
4.1.2	问题分类与迭代优化（1-2 轮）	4.1.1(FS)	5	◆关键路径
4.2.1	用户测试报告与反馈摘要	4.1.2(FS)	4	◆关键路径

任务 ID	任务名称	前置任务	工期 (天)	备注
5.1.1	项目报告撰写	4.2.1/1.1.4(FS)	7	◆关键路径
5.1.2	演示展板/对比演示制作	3.1.2(FS)	5	
5.2.1	路演 PPT 与演示脚本	5.1.1(FS)	5	◆关键路径
5.2.2	模拟答辩与问答库迭代	5.2.1(FS)	4	◆关键路径
5.2.3	材料定稿核验与提交	5.2.2(FS)	3	◆关键路径
5.3.1	每周例会、看板更新与风险跟踪（贯穿）	贯穿	57	
5.3.2	赛前五维度质量自检与演练	5.2.3(FS)	3	◆关键路径

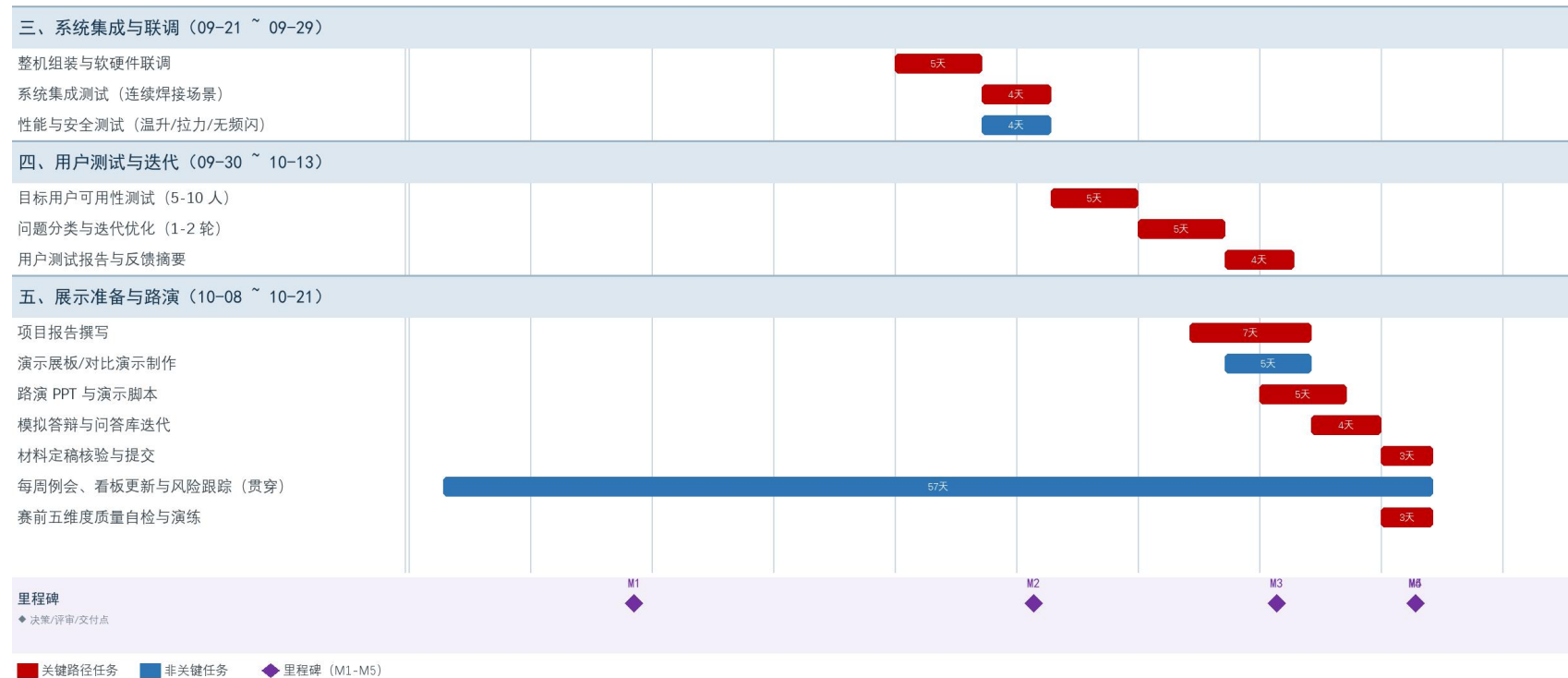
3.2 甘特图（含关键路径与里程碑）

说明：横轴为周（W1-W9，2026-08-24 ~ 2026-10-25）；红色=关键路径任务，蓝色=非关键任务；◆=里程碑；阶段行按 5 个阶段分组，图表分为上下两页呈现。

甘特图（阶段一、二）—— 关键路径（红）/ 里程碑（◆）



甘特图（阶段三、四、五）—— 关键路径（红）/ 里程碑（◆）



图例：■ 红色=关键路径任务 ■ 蓝色=非关键任务 ◆=里程碑（M1-M5） 浅蓝行=阶段分组。

3.3 里程碑计划（管理检查点）

编号	里程碑名称	类型	验收标准（完成什么、由谁确认）
M1	MVP 验证完成，确定版本策略	决策点	完成 20 人 A/B 测试，对照成功/失败标准出结论；由邵子中确认
M2	原型开发与联调通过	交付点	整机连续焊接联调测试通过；性能/安全指标达标；BOM≤50 元；拉力≥2.5kg
M3	用户测试与迭代闭环	评审点	5-10 名目标用户可用性测试达标，迭代闭环，形成测试报告
M4	材料定稿与模拟答辩完成	交付点	报告/PPT/展板/演示齐套；模拟答辩≥85 分；材料核验通过并提交
M5	赛前五维度质量自检	决策点	按创造性/实用性/安全性/深度性/规范性自检；宣传口径与实物一致

第四部分 团队管理

4.1 RACI 责任分配矩阵

覆盖全部 WBS 工作包（29 项）。R=执行人，A=批准人（唯一），C=咨询人，I=知情人。校验：每项任务有且仅有 1 个 R、1 个 A；成员 R 任务量均衡（邵子中 9/ 姜亚楷 10/ 李昊桐 10）。

任务 ID	任务名称	邵子中	姜亚楷	李昊桐
1.1.1	MVP 验证方案与问卷设计	A/I	C	R
1.1.2	测试者招募与随机分组	A/I	R	C
1.1.3	20 人 A/B 对比测试执行	A/I	R	C
1.1.4	数据统计与验证结论报告	R	C/I	A
1.2.1	产品规格书定稿	A/R	C	I
1.2.2	技术路线与系统架构细化	A/R	I	C
2.1.1	结构件设计与 3D 打印	C	A/R	I
2.1.2	磁吸柔性臂机构装配与标定	R	A/I	C
2.2.1	PCBA 打样与贴装焊接	I	A/R	C
2.2.2	硬件单元测试	I	A/R	C
2.3.1	调光控制与按键交互固件	C	A/R	I
2.3.2	状态灯/OLED 显示与电量管理	C	A/R	I
2.3.3	NTC 过温检测与提示固件	I	A/C	R
2.4.1	环境感知自动调光算法	A/I	C	R

任务 ID	任务名称	邵子中	姜亚楷	李昊桐
2.4.2	OPC 状态数据接口预研	A/I	C	R
2.5.1	单元测试与模块验证记录	I	C	A/R
3.1.1	整机组装与软硬件联调	I	A/R	C
3.1.2	系统集成测试	I	C	A/R
3.2.1	性能与安全测试	I	C	A/R
4.1.1	目标用户可用性测试	A/R	I	C
4.1.2	问题分类与迭代优化	A/I	R	C
4.2.1	用户测试报告与反馈摘要	R/I	C	A
5.1.1	项目报告撰写	A/I	C	R
5.1.2	演示展板/对比演示制作	A/I	R	C
5.2.1	路演 PPT 与演示脚本	A/R	C	I
5.2.2	模拟答辩与问答库迭代	A/R	I	C
5.2.3	材料定稿核验与提交	A/I	C	R
5.3.1	每周例会、看板与风险跟踪	A/R	C	I
5.3.2	赛前五维度质量自检与演练	A/I	C	R

说明：单元格按该成员在任务中的角色标注（A/R/C/I）；A（批准人）每行唯一，R（执行人）每行唯一。

校验结果：已确认每行有且仅有 1 个 R 和 1 个 A；成员间 R 任务量大致均衡（邵 9 / 姜 10 / 李 10），确认通过。

4.2 团队协作机制约定

沟通机制

- ① 例会：每周一 12:30 线下站会 15 分钟（回顾上周、对齐本周关键任务与截止日）；
- ② 信息同步渠道：微信群“仿真跑不队”+ 在线任务看板（每日更新）；
- ③ 异步沟通规则：重要消息需 @ 相关成员并回复确认；阻塞须在 24 小时内说明原因并附恢复计划。

决策机制

- ① 常规决策：由对应任务的 A（批准人）拍板，依据 RACI；
- ② 技术争议：先数据后结论，每人 1 分钟轮流发言，再表态；
- ③ 争议升级路径：双方协商（30 分钟）→ 全员讨论 + 2/3 匿名投票（24 小时）→ 指导教师仲裁（2 个工作日）。

文档管理

- ① 存储位置：本地“工程文件夹”+ 团队共享云盘同名目录；
- ② 命名规范：YYMMDD_主题_版本号_负责人（如 20260828_规格书_V1.0_邵子中）；
- ③ 版本更新规则：每次更新递增版本号并记录变更说明；定稿文件加“_定稿”后缀。

冲突处理（任务延误 / 质量不达标）

- ① 任务延误：提前 24 小时预警并协商重排；逾期未说明者在例会说明原因并补交恢复计划；
- ② 质量不达标：当日补测并留存测试记录，未留记录不得进入演示版本；
- ③ 无故失联 24 小时：任务由负责人临时重分配，成员补做支持任务；
- ④ 重要违规：立即停止使用/提交，整改复测后由对应 A 验收。

第五部分 风险与过程管控

5.1 风险登记册（完整版）

按技术 / 团队 / 资源 / 外部 / 进度五个维度识别 11 项风险，取概率(1-5)×影响(1-5) 计算风险等级（≥12=高，6-11=中，<6=低）。对高优先级风险制定“触发条件 + 具体措施 + 责任人”应对预案。

编号	类别	风险描述	概率	影响	等级	策略	触发条件 + 具体措施 + 责任人
R1	技术	核心功能实现难度超预期（环境感知自动调光算法/20kHz PWM 无频闪）	3	4	高	缓解	算法标定连续 2 轮失败或调光出现可见频闪；→ 降级为“手动分档+光敏辅助”，保留手动覆写，仅做感知提示；责任人：姜亚楷
R2	技术	软硬件接口不兼容（CW32 I2C/ADC 与 OLED 驱动、SY7200 升压恒流）	3	4	高	缓解/规避	I2C 通信异常或升压带载不足；→ 软件 I2C 降速、调整驱动参数、经 H1 排针外接调试；责任人：姜亚楷
R3	团队	成员临时有事导致任务延误（D 型集中，负荷偏高）	4	3	高	缓解	任一关键任务滞后≥2 天或看板连续 2 日未更新；→ 24h 内 10 分钟调整会，重排 R/A 与截止日；责任人：邵子中
R4	团队	意见分歧无法达成共识（D 型成员急于定论、S 型成员沉默）	3	3	中	接受/缓解	关键决策双方相持；→ 先数据后结论、每人 1 分钟轮流发言、2/3 匿名投票；责任人：邵子中
R5	资源	材料采购周期过长（柔性臂/外壳小批量价高于预估）	3	4	高	缓解/规避	机构件报价超预算或交期>7 天；→ 备选供应链、国产替代件、提前下单+留出 1 周余量；责任人：姜亚楷
R6	资源	实验室设备/预约冲突（3D 打印机、焊台）	3	2	中	缓解	设备预约冲突；→ 提前 2 天预约、错峰使用、自备辅料与替代工具；责任人：李昊桐
R7	外部	竞赛规则或评审标准微调	2	3	中	接受	组委会发布规则变更；→ 关注通知、按新标准自查、与指导教师确认；责任人：邵子中
R8	外部	展示当天设备异常（样机故障/断电）	3	4	高	缓解/规避	演示样机故障或断电；→ 双机预案（主机+备份）、备用电池、提前彩排并录制演示视频兜底；责任人：李昊桐

编号	类别	风险描述	概率	影响	等级	策略	触发条件 + 具体措施 + 责任人
R9	外部	用户测试对象失联	3	3	中	缓解	测试者临时取消；→ 超额招募（预留 20%）、备选画像、线上远程补测；责任人：李昊桐
R10	进度	关键路径任务未按时完成导致连锁延期	4	4	高	缓解/规避	周看板显示关键路径滞后；→ 里程碑预警、SS 并行、剥离非关键功能、必要时请老师介入；责任人：邵子中
R11	质量/合规	宣传口径与实物不符（宣传 OLED 状态屏 vs 实物 LED 指示灯）	2	5	高	规避/转移	答辩材料出现“OLED 状态屏”字样；→ 宣传口径锁定“LED 状态灯标配+OLED 选配”，材料全检；责任人：李昊桐

风险等级矩阵（影响 × 概率）：

影响 \ 概率	1	2	3	4	5
5	中	中	高	高	高
4	中	中	高	高	高
3	低	中	中	高	高
2	低	低	中	中	高
1	低	低	低	中	中

高优先级（等级=高）风险为 R1、R2、R3、R5、R8、R10、R11，均已在上表给出完整应对预案；其中 R10（关键路径延期）为风险敞口最大项，需每周例会优先核对。

5.2 项目状态报告模板

适用于本项目每周例会汇报，含进度 / 成本 / 质量 / 风险四维状态与下周计划。

报告周期	本周：__月__日 — __月__日 本周期：第__周 汇报人：_____ A（审核）：_____
① 进度状态	本周完成： ·（填写 WBS 编号 + 任务名称，如 2.3.1 调光固件） 里程碑达成：□M1 □M2 □M3 □M4 □M5 与计划对比：□超前 □正常 □滞后（滞后项：____，影响____天）
② 成本状态	已支出：¥_____ 剩余预算：¥_____ 是否超支：□是（超支项____）□否
③ 质量状态	已完成工作质量自评：□优 □良 □需改进 用户测试反馈摘要：____（如：A 组查询效率、购买意愿、使用体验评分）
④ 风险状态	本周新识别风险：____ 已有风险变化：□升级 □持平 □关闭 需升级处理的事项：____（对应等级=高风险编号）
⑤ 下周计划	关键任务：____（责任人：____） 重点风险预警：____

5.3 PDCA 循环计划

环节	内容
P 计划	以 WBS 与甘特图为准，每周一例会制定详细周计划：明确本周任务（WBS 编号）、责任人（R）、预期产出与验收口径。
D 执行	按 RACI 分工执行任务；过程在任务看板每日记录进度、阻塞与证据（数据/照片/测试记录）；重要产出留档。
C 检查	通过周例会与《项目状态报告》检查四维状态：进度（与甘特图对比）、成本（是否超支）、质量（自评+用户反馈）、风险（等级变化）。
A 改进	根据检查结果调整下周计划：重排优先级、修正 WBS 或甘特图；对重复问题升级处理并修订契约/风险预案；确保闭环。

第六部分 方案整合与逻辑校验

6.1 方案整合说明

本节将第一至第五阶段成果按“一、项目概述；二、范围管理；三、进度管理；四、团队管理；五、风险与过程管控”结构整合为完整《创客竞赛团队项目管理方案》，并在提交前完成三项跨模块一致性校验。

6.2 逻辑校验记录表

校验项	名称	规则	方法	结果	结论
校验一	名称一致性核查	WBS 第三级工作包（29 项）与甘特图任务清单应一一对应、名称完全一致。	逐项比对：抽取甘特图任务名与 WBS 第三级名对比；统计数量与名称。	29 项完全一致，无遗漏、无多出；均采用“WBS 编号 + 任务名”作为唯一标识。	√ 通过
校验二	RACI 矩阵合规性核查	每行有且仅有 1 个 R 和 1 个 A；成员间 R 任务量大致均衡。	逐行统计每行 R、A 个数；分别统计邵/姜/李的 R 任务量。	29 行均满足 1R+1A；R 分布邵 9 / 姜 10 / 李 10，均衡。	√ 通过
校验三	进度与范围匹配性核查	甘特图应覆盖 WBS 全部工作包，不存在“有而无”或“无而有”。	将 WBS 第三级集合与甘特图任务集合求差集。	两集合完全一致；甘特图时间范围 08-26 ~ 10-21，与章程截止 10-22 吻合。	√ 通过

6.3 方案一致性结论

以上三项校验全部通过。本方案内部逻辑一致：项目章程约束（时间 10-22 / 预算 / 范围）与 WBS、甘特图、RACI、风险登记册逐层对应，形成“目标—范围—进度—分工—风险—检查”的闭环，可作为团队备赛与过程管理的统一基准。

校验人：邵子中、姜亚楷、李昊桐 审核（A）：邵子中